

MAT 70725 – PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Control 2 – Ensayo

Duración: 70 minutos · Puntaje total: 100 puntos

Hecho por Tomás Jarufe

Problema 1 (30 puntos). En un servicio técnico de celulares, sea X el número de equipos que llegan durante una hora determinada (a lo más 2) e Y el número de esos equipos que quedan reparados dentro de esa misma hora, de modo que $Y \leq X$. La función de cuantía conjunta de (X, Y) está dada por:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0,10	0	0
1	0,10	0,20	0
2	0,05	0,25	0,30

- a. (7 pts) Determine las funciones de cuantía marginales de X e Y . ¿Son X e Y independientes? Justifique.
- b. (6 pts) Si durante la hora llegó al menos un equipo, ¿cuál es la probabilidad de que *todos* los equipos que llegaron hayan quedado reparados?
- c. (8 pts) Calcule $\mathbb{E}[Y/X = x]$ para $x = 0, 1, 2$ y, a partir de estos valores, obtenga $\mathbb{E}[Y]$.
- d. (9 pts) Descomponga $\mathbb{V}[Y]$ en sus componentes “dentro” y “entre”. ¿Cuál de ellas tiene mayor participación en la variabilidad total? Interprete.

Problema 2 (40 puntos). Sea X la proporción de un turno en que cierta máquina industrial permanece encendida e Y la proporción del turno en que opera a máxima potencia (lo que sólo puede ocurrir estando encendida). La función de densidad conjunta de (X, Y) está dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} cy & , \quad 0 < y < x < 1 \\ 0 & , \quad \text{e.t.o.c.} \end{cases}$$

- a. (6 pts) Determine el valor de $c \in \mathbb{R}$ para que $f_{X,Y}$ sea una función de densidad conjunta.
- b. (10 pts) Determine la densidad condicional de Y dado $X = x$, y calcule $\mathbb{E}[Y/X = x]$ y $\mathbb{V}[Y/X = x]$.
- c. (10 pts) Sin calcular la densidad marginal de Y , determine el coeficiente de correlación lineal entre X e Y . Interprete.
- d. (14 pts) Considere las variables

$$U = X \qquad W = \frac{Y}{X}$$

donde W representa la fracción del tiempo encendida en que la máquina operó a máxima potencia.

- I. Determine $f_{U,W}$, identificando claramente la región sobre la cual es densidad conjunta.
- II. ¿Son U y W independientes? Justifique.
- III. Utilizando el resultado anterior, calcule $P[Y > X/2]$.

Problema 3 (30 puntos). El error de medición X (en mm) de un sensor es una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \frac{2}{9}(x+1)\mathbb{I}_{(-1,2)}(x).$$

Para evaluar la calidad del sensor se utiliza la penalización cuadrática $Y = X^2$.

- a. (16 pts)** Determine la función de densidad de probabilidad de Y .
- b. (6 pts)** Calcule la probabilidad de que la penalización se encuentre entre 0,25 y 1.
- c. (8 pts)** Calcule $\mathbb{E}[Y]$ utilizando la densidad obtenida en (a), y verifique su resultado calculándolo directamente a partir de f_X .